

AL-04 · Mehrwertige Alkohole: Glycol und Glycerin

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe A (Basis)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 13 — Alkohole und organische Säuren, S. 162–163. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Mehr als eine OH-Gruppe

Manche Alkohole haben mehrere OH-Gruppen.

- Glycol hat zwei.
- Glycerin hat drei.

Merke: Mehr OH-Gruppen: dickflüssiger und besser wasserlöslich.

Aufgabe 1

Berechne die molare Masse von Essigsäure (CH_3COOH).

Aufgabe 2

Eine Probe von 250 g enthält 5 % Alkohol. Wie viel Gramm sind das?

Aufgabe 3

Welche Stoffmenge sind 46 g Ethanol ($M = 46 \text{ g/mol}$)?

Aufgabe 4

Wie viele Atome insgesamt stecken in 3 C₂H₅OH?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Beschreibe mit eigenen Worten, was du auf diesem Blatt gerechnet hast. Nenne die Formel, die du für „Mehrwertige Alkohole: Glycol und Glycerin“ gebraucht hast, und schreibe auf, wofür jeder Buchstabe steht.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

27 237,5 g 60 g/mol 9 1 mol 12,5 g 58 g/mol 2 116 mol

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $M(\text{CH}_3\text{COOH}) = 60 \text{ g/mol}$
2. $1 \text{ \%} = 2,5 \text{ g} \rightarrow 5 \text{ \%} = 12,5 \text{ g}$
3. $n = 46 \text{ g} : 46 \text{ g/mol} = 1 \text{ mol}$
4. $3 \cdot 9 = 27 \text{ Atome}$